

# REPORTE TÉCNICO DE BASE DE DATOS

Proyecto de Integración de Datos - SQLite & Python

RobertScience Data Analytic Consulting

## Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en la creación de una base de datos relacional utilizando SQLite, partiendo de un archivo CSV de clientes para realizar un proceso completo de extracción, transformación y carga de datos (ETL), validando posteriormente la información mediante consultas SQL.

# Implementación en Notebook (Proceso ETL)

## Carga de datos

Se importan los datos desde el archivo CSV para su análisis inicial.

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [CO...]

devcontainer

devcontainer.json

devcontainer.txt

setup.sh

settings.json

entregas

entrega\_1

capturas

data

clientes.csv

Base.db

Operaciones...

Practica\_M40...

entrega\_2

entrega\_3

.gitignore

README.md

requirements.txt

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

Practica\_M40.ipynb M

Base.db M

Practica\_M40.ipynb M

Operaciones.sql M

settings.json M

entregas > entrega\_1 > Practica\_M40.ipynb > import sqlite3

Generar

Código

Markdown

Ejecutar todo

Reiniciar

Borrar todas las salidas

.venv (3.12.13) (Python 3.12.13)

import sqlite3

import pandas as pd

import os

[1] ✓ 4.6s

Generar

Código

Markdown

df = pd.read\_csv("data/clientes.csv")

df.head()

[2] ✓ 0.1s

Python

|   | CustomerID | CustomerName                       | ContactName    | Address                      | City        | PostalCode | Country | PurchaseUSD |
|---|------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------|---------|-------------|
| 0 | 1          | Alfreds Futterkiste                | Maria Anders   | Obere Str. 57                | Berlin      | 12209      | Germany | 14861       |
| 1 | 2          | Ana Trujillo Emparedados y helados | Ana Trujillo   | Avda. de la Constituc?n 2222 | M?xico D.F. | 5021       | Mexico  | 9900        |
| 2 | 3          | Antonio Moreno Taquer?a            | Antonio Moreno | Mataderos 2312               | M?xico D.F. | 5023       | Mexico  | 7735        |
| 3 | 4          | Around the Horn                    | Thomas Hardy   | 120 Hanover Sq.              | London      | WA1 1DP    | UK      | 10295       |

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS 10

GITLENS

JUPYTER

@robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

detect n...

bash

Spaces: 4

Finalizar configuración

Celda 1 de 8

Layout: Latin American

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ Practica\_M40.ipynb

Describir lo que se va a

+ ...

Aprobac...

## Selección de registros

Se seleccionan los primeros 5 registros para la carga en base de datos.

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [CO...]

devcontainer

devcontainer.json

devcontainer.txt

setup.sh

settings.json

entregas

entrega\_1

capturas

data

clientes.csv

Base.db

Operaciones...

Practica\_M40...

entrega\_2

entrega\_3

.gitignore

README.md

requirements.txt

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

Practica\_M40.ipynb M

Base.db M

Practica\_M40.ipynb M

Operaciones.sql M

settings.json M

entregas > entrega\_1 > Practica\_M40.ipynb > import sqlite3

Generar

Código

Markdown

Ejecutar todo

Reiniciar

Borrar todas las salidas

.venv (3.12.13) (Python 3.12.13)

import sqlite3

import pandas as pd

import os

[1] ✓ 4.6s

Generar

Código

Markdown

df = pd.read\_csv("data/clientes.csv")

df.head()

[2] ✓ 0.1s

Python

|   | CustomerID | CustomerName                       | ContactName        | Address                      | City        | PostalCode | Country | PurchaseUSD |
|---|------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|-------------|
| 0 | 1          | Alfreds Futterkiste                | Maria Anders       | Obere Str. 57                | Berlin      | 12209      | Germany | 14861       |
| 1 | 2          | Ana Trujillo Emparedados y helados | Ana Trujillo       | Avda. de la Constituc?n 2222 | M?xico D.F. | 5021       | Mexico  | 9900        |
| 2 | 3          | Antonio Moreno Taquer?a            | Antonio Moreno     | Mataderos 2312               | M?xico D.F. | 5023       | Mexico  | 7735        |
| 3 | 4          | Around the Horn                    | Thomas Hardy       | 120 Hanover Sq.              | London      | WA1 1DP    | UK      | 10295       |
| 4 | 5          | Berglunds snabbk?p                 | Christina Berglund | Berguvsv?gen 8               | Lule?       | S-958 22   | Sweden  | 6755        |

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS 10

GITLENS

JUPYTER

@robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

detect n...

bash

Spaces: 4

Finalizar configuración

Celda 1 de 8

Layout: Latin American

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ Practica\_M40.ipynb

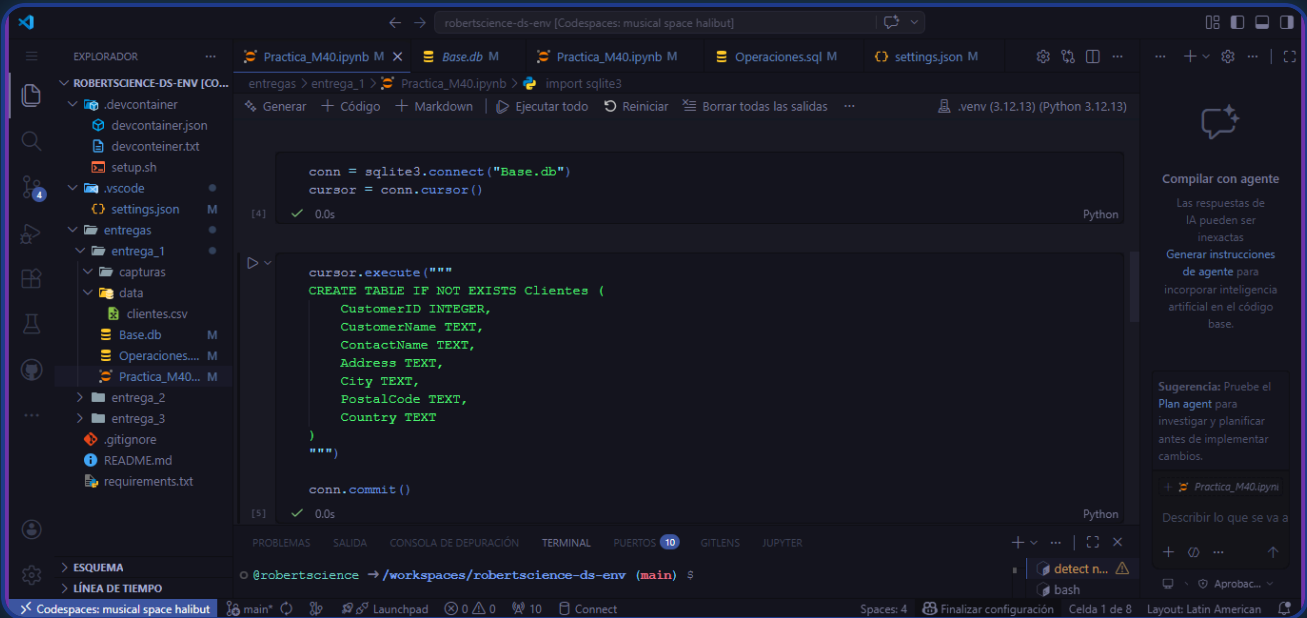
Describir lo que se va a

+ ...

Aprobac...

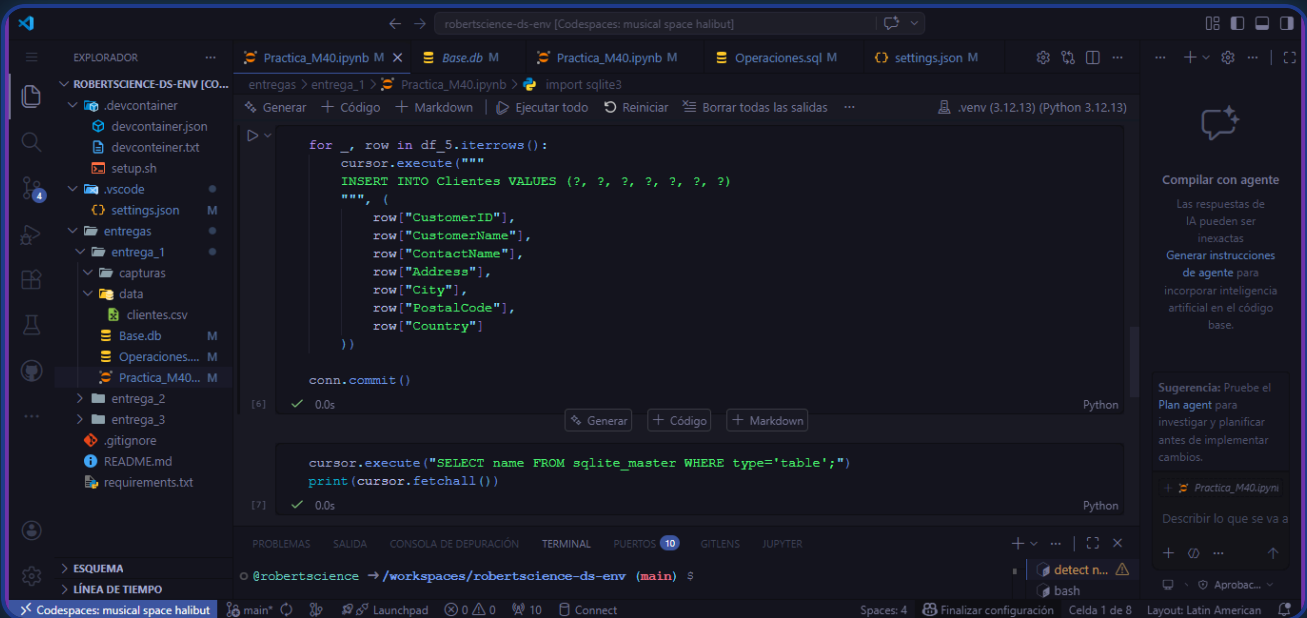
# Creación de base de datos

Se genera la conexión y estructura de la tabla Clientes en SQLite.



# Inserción de datos

Se insertan los registros seleccionados dentro de la tabla Clientes.



# Validación de datos

Se ejecutan consultas para confirmar la integridad de la información.

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [CO...]

.devcontainer

devcontainer.json

devcontainer.txt

setup.sh

vscode

settings.json

entregas

entrega\_1

capturas

data

clientes.csv

Base.db

Operaciones....

Practica\_M40...

entrega\_2

entrega\_3

.gitignore

README.md

requirements.txt

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

Practica\_M40.ipynb

Base.db

Practica\_M40.ipynb

Operaciones.sql

settings.json

entregas > entrega\_1 > Practica\_M40.ipynb

import sqlite3

Generar

Código

Markdown

Ejecutar todo

Reiniciar

Borrar todas las salidas

Python

df\_result = pd.read\_sql\_query("SELECT \* FROM Clientes", conn)

df\_result

Python

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

0

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

1

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constituci?n 2222

M?xico D.F.

5021

Mexico

2

3

Antonio Moreno Taquer?a

Antonio Moreno

Mataderos 2312

M?xico D.F.

5023

Mexico

3

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

4

5

Berglunds snabbk?p

Christina Berglund

Berguvsv?gen 8

Lule?

S-958 22

Sweden

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

GITLENS

JUPYTER

@robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main)

detect n...

bash

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

Practica\_M40.ipyni

Describir lo que se va a

Aproba...

main\*

Launchpad

0

0

10

Connect

Spaces: 4

Finalizar configuración

Celda 1 de 8

Layout: Latin American

# Script SQL de Operaciones

```
/* =====
PROYECTO: BASE DE DATOS SQLITE - CLIENTES
EMPRESA: RobertScience Data Analytic Consulting
FECHA: Abril 2026
OBJETIVO: Creación y manipulación de base de datos SQLite
===== */

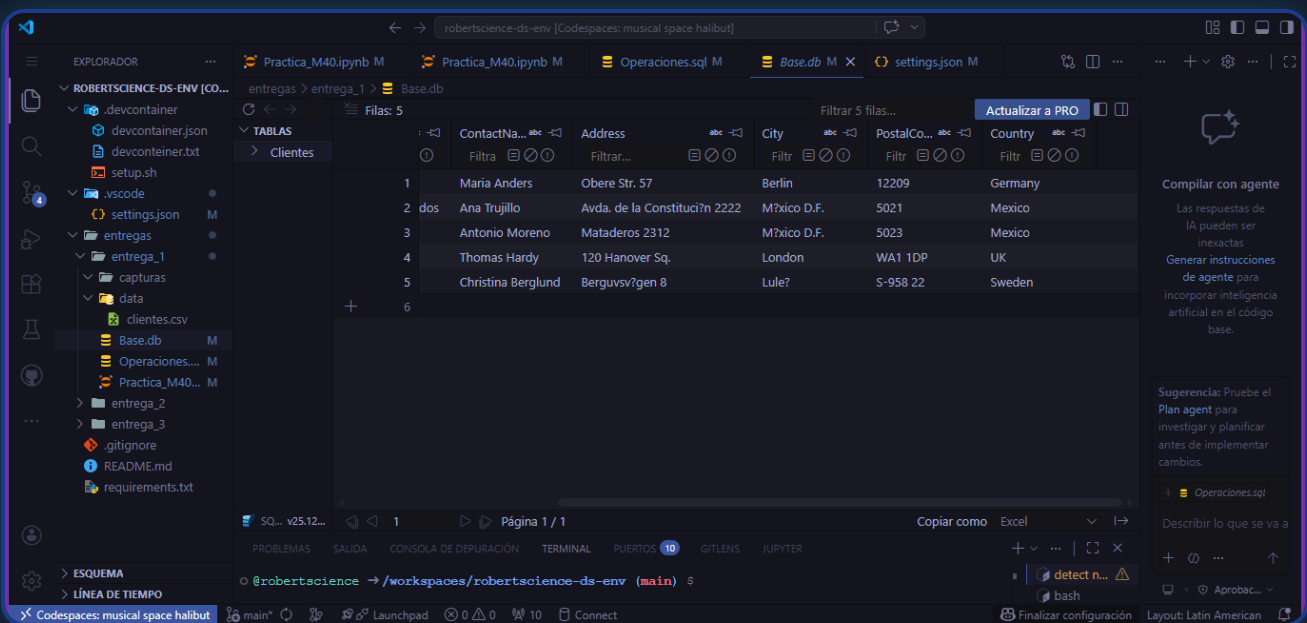
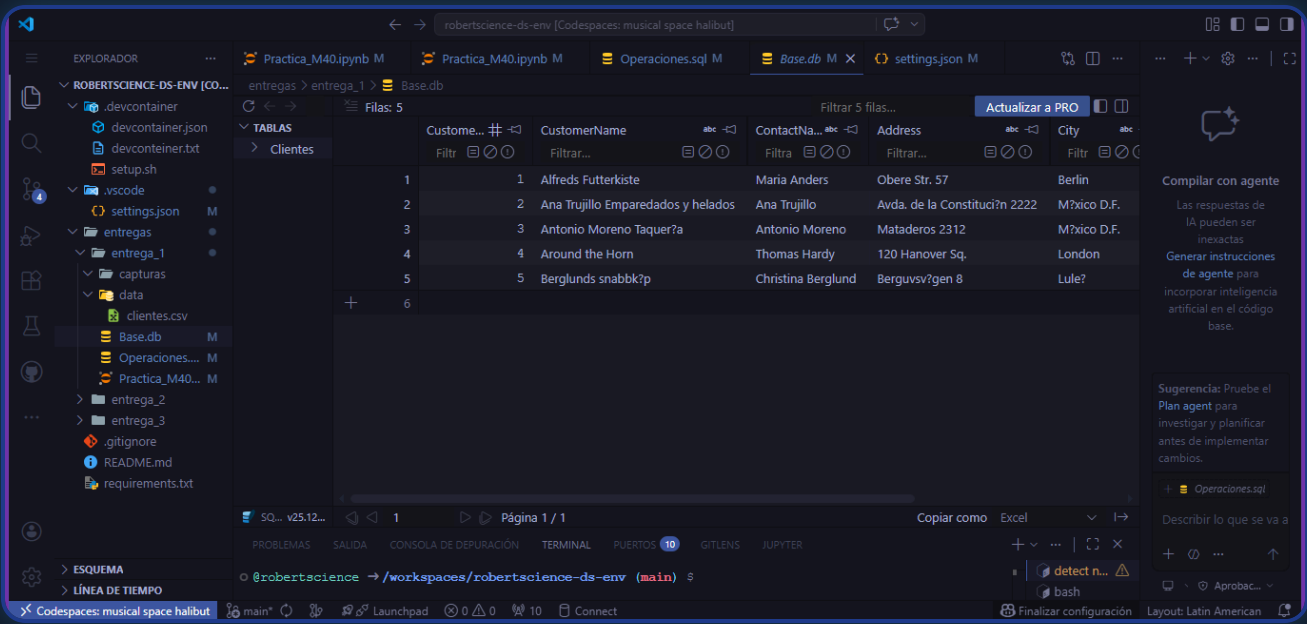
CREATE TABLE Clientes (
  CustomerID INTEGER,
  CustomerName TEXT,
  ContactName TEXT,
  Address TEXT,
  City TEXT,
  PostalCode TEXT,
  Country TEXT
);

INSERT INTO Clientes VALUES (1,'Alfreds Futterkiste','Maria Anders','Obere Str. 57','Berlin','12
INSERT INTO Clientes VALUES (2,'Ana Trujillo Emparedados y helados','Ana Trujillo','Avda. de la
INSERT INTO Clientes VALUES (3,'Antonio Moreno Taqueria','Antonio Moreno','Mataderos 2312','Mexi
INSERT INTO Clientes VALUES (4,'Around the Horn','Thomas Hardy','120 Hanover Sq.','London','WA1
INSERT INTO Clientes VALUES (5,'Berglunds snabbkop','Christina Berglund','Berguvsvagen 8','Lule'

SELECT * FROM Clientes;
```

# Visualización en SQLite Viewer

Se utilizó un entorno de visualización integrado para inspeccionar la base de datos, permitiendo agilizar el flujo de trabajo sin necesidad de herramientas externas adicionales.



# Conclusión del Proyecto

Este proyecto me permitió comprender de forma práctica cómo se construye una base de datos desde cero, partiendo de un archivo CSV hasta su transformación en una estructura relacional funcional utilizando SQLite.

Aprendí a realizar procesos de carga de datos, creación de tablas, inserción de registros y validación mediante consultas SQL, lo cual refuerza mi entendimiento del flujo completo de trabajo en ingeniería de datos.

Finalmente, pude visualizar cómo las herramientas de consulta permiten validar la integridad de la información de forma eficiente dentro de un entorno de desarrollo unificado.

**RobertScience Data Analytic Consulting**